

MAIE 5532 — 期中考试示例 1（60 分钟）

第 1–5 周：框架、自动微分（AD）、计算图优化、并行计算、分布式/联邦学习

说明：请勾选所选选项左侧的方框。部分题目为多选题。

姓名：请填写姓名

学号：请填写学号

题目（40 题）

第 1 题

前向模式自动微分最适合以下哪种情形？

- ☐ A. 计算输入较少、输出较多的函数对输入的敏感度
- ☐ B. 训练具有数百万参数且损失为标量的深度神经网络
- ☐ C. 高效计算多个向量-雅可比积（VJP）
- ☐ D. 对大型参数向量使用有限差分

知识点： 前向模式自动微分适用于少量输入、多个输出的情形。

课件位置： [第 2 周课件](#)，[第 29–30 页](#) **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 2 题

在 JAX 中，哪种变换最直接地对批次维度向量化函数，而无需手写循环？

- ☐ A. pmap
- ☐ B. vmap
- ☐ C. jit
- ☐ D. grad

知识点： JAX 使用 vmap 对批次维度进行向量化。

课件位置： [第 1 周课件](#)，[第 34–35 页](#) **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 3 题

在现代 NVIDIA GPU 上，对于许多二维卷积工作负载，哪种张量布局通常能实现更合并的内存访问？

- ☐ A. NLC
- ☐ B. CHWN
- ☐ C. NHWC
- ☐ D. NCHW

知识点： GPU 友好的张量布局与合并内存访问（NHWC）。

课件位置： 第 3 周课件，第 25 页; 第 3 周课件，第 41–42 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 4 题

关于反向模式自动微分中的梯度检查点，哪项描述最准确？

- ☐ A. 计算量减少约 50%，但内存占用增加
- ☐ B. 内存降至 $O(\log n)$ ，但计算量增加约 10 倍
- ☐ C. 用数值微分替代反向传播
- ☐ D. 峰值内存降至约 $\sqrt{n}$ 层所需的量，计算量仅适度增加（约 33%）

知识点： 反向模式梯度检查点及其内存/计算权衡。

课件位置： 第 2 周课件，第 40 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 5 题

对于有 N 个设备、载荷大小为 P 的环形 All-Reduce，每个设备每步的理想化通信量是：

- ☐ A. $P \cdot (N-1)/N$
- ☐ B. $2 \cdot P/N$
- ☐ C. $2 \cdot P \cdot (N-1)/N$
- ☐ D. $P \cdot (N-1)$

知识点： 环形 All-Reduce 的通信量。

课件位置： 第 5 周课件，第 8 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 6 题

关于阿姆达尔定律，哪项说法正确？

- ☐ A. 串行比例 $s=0.1$ 时， $N \rightarrow \infty$ 的最大加速比为 10 倍
- ☐ B. 只要 $s < 1$ ，加速比就随 N 线性增长
- ☐ C. 只要 $s < 1$ ，最大加速比就没有上限
- ☐ D. $s=0.1$ 且 $N=10$ 时，加速比必定恰为 10 倍

知识点： 课件没有明确讲到阿姆达尔定律；最接近的内容是并行扩展限制及扩展损耗来源。

课件位置： 第 4 周课件，第 22 页; 第 5 周课件，第 14 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 7 题

哪种流水线调度器会交错执行前向与反向计算，并可能引入权重陈旧？

- ☐ A. GPipe（先全部前向、再全部反向）
- ☐ B. 1F1B
- ☐ C. 同步数据并行
- ☐ D. 环形 All-Reduce

知识点： 流水线调度、微批次与 1F1B 的权重陈旧问题。

课件位置： 第 5 周课件，第 11–12 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 8 题

前向模式自动微分使用的对偶数由什么性质定义？

- ☐ A. $\varepsilon = 0$
- ☐ B. ε 表示二阶项 ($\varepsilon^2 \neq 0$)
- ☐ C. 对偶数实现有限差分
- ☐ D. $\varepsilon^2 = 0$ （幂零性）

知识点： 对偶数及其幂零性质 $\varepsilon^2 = 0$ 。

课件位置： 第 2 周课件，第 13–15 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 9 题

对偶数乘法遵循哪条规则？

- ☐ A. $(a,b) \times (c,d) = (a+c, b+d)$
- ☐ B. $(a,b) \times (c,d) = (ac, bd)$
- ☐ C. $(a,b) \times (c,d) = (ac, ad+bc)$
- ☐ D. $(a,b) \times (c,d) = (a+c, ad-bc)$

知识点： 对偶数乘法与乘积法则。

课件位置： 第 2 周课件，第 8 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 10 题

在 MCU 内存极其有限的设备端学习中，哪种方法最有效？

- ☐ A. 增大批次以填满内存区
- ☐ B. 禁用最后 k 层的反向传播
- ☐ C. 把所有激活存入闪存且永不重新计算

- ☐ D. 激进地使用检查点，并在反向传播期间完全重新计算

知识点： 面向内存受限设备端学习的检查点与重新计算。

课件位置： 第 2 周课件，第 40–44 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 11 题

对于大型消息，哪种集合通信在带宽方面最优？

- ☐ A. 环形 All-Reduce
- ☐ B. 树形 All-Reduce
- ☐ C. 参数服务器拉取/推送
- ☐ D. All-to-All

知识点： 环形 All-Reduce 对大型消息的带宽效率。

课件位置： 第 5 周课件，第 17 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 12 题

哪种框架以纯函数通过 jit/grad/vmap/pmap 变换和不可变数组为核心？

- ☐ A. TensorFlow 1.x
- ☐ B. PyTorch（即时执行 + TorchScript）
- ☐ C. TensorFlow 2.x 即时执行 + tf.function
- ☐ D. JAX

知识点： JAX 函数式编程、不可变数组与变换。

课件位置： 第 1 周课件，第 34–35 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 13 题

在 TPU 上，哪种做法通常能提升密集层的脉动阵列利用率？

- ☐ A. 将矩阵维度填充/对齐到偏好的倍数（例如 128）
- ☐ B. 使用许多小型 GEMM 以改变启动模式
- ☐ C. 禁用 XLA 布局优化
- ☐ D. 默认将所有卷积转换成 FFT 形式

知识点： TPU 脉动阵列与矩阵维度分块对齐。

课件位置： 第 6 周课件，第 12 页; 第 6 周课件，第 16 页 **复习页 PDF：** [涵盖本题全部选项知识点的课件页](#)

[查看答案与解析](#)

第 14 题

哪种维度置换可以将 NHWC 转换为 NCHW?

- ☐ A. [0,2,3,1]
- ☐ B. [0,1,3,2]
- ☐ C. [0,3,1,2]
- ☐ D. [3,0,1,2]

知识点： NHWC 到 NCHW 的张量维度置换。

课件位置： 第 3 周课件, 第 25 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 15 题

哪种框架默认普及了运行时定义 (define-by-run) 的动态图?

- ☐ A. TensorFlow 1.x
- ☐ B. PyTorch
- ☐ C. JAX
- ☐ D. Core ML

知识点： PyTorch 的运行时定义方式与动态图。

课件位置： 第 1 周课件, 第 31 页; 第 1 周课件, 第 41 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 16 题

在保护隐私的联邦学习中:

- ☐ A. 仅使用差分隐私 (DP) 就能确保服务器只看到加密后的总和
- ☐ B. 安全聚合隐藏单个用户的更新; DP 添加经过校准的噪声以提供形式化隐私界限
- ☐ C. 使用 8 位量化后就不需要安全聚合
- ☐ D. 差分隐私要求向服务器发送原始数据

知识点： 联邦学习中安全聚合与差分隐私各自的作用。

课件位置： 第 5 周课件, 第 47-50 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 17 题

在弹性分布式训练中, world size (进程/设备数) 发生变化时, 应当:

- ☐ A. 重新计算有效全局批次大小, 并相应调整学习率
- ☐ B. 无限期保留旧的进程组

- ☐ C. 禁用检查点以避免不匹配
- ☐ D. 无论精度如何都保持损失缩放不变

知识点： 弹性分布式训练：适应 world size 变化。

课件位置： 第 5 周课件，第 5 页; 第 5 周课件，第 16–20 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 18 题

关于 FSDP（完全分片数据并行），哪项说法正确？

- ☐ A. 始终在每个 rank 上保留完整参数
- ☐ B. 前向计算时不需要 All-Gather
- ☐ C. 只对优化器状态进行分片
- ☐ D. 参数/状态完全分片；计算前 All-Gather，之后对梯度执行 Reduce-Scatter

知识点： FSDP 参数/状态分片，以及 All-Gather 和 Reduce-Scatter。

课件位置： 第 5 周课件，第 18 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 19 题

在 TinyML 部署中，哪项通常是主要能耗来源？

- ☐ A. 无线电通信（例如 BLE/Wi-Fi 上行传输）
- ☐ B. ALU 中的标量加法
- ☐ C. 指令解码
- ☐ D. 栈帧建立/销毁

知识点： TinyML 能耗与无线通信成本。

课件位置： 第 4 周课件，第 35 页; 第 6 周课件，第 26 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 20 题

哪种技术栈与硬件无关，可导入模型、自动调度，并能生成用于部署的独立 C/LLVM？

- ☐ A. 仅 XLA
- ☐ B. cuDNN
- ☐ C. TVM
- ☐ D. 作为运行时的 ONNX

知识点： TVM 模型导入、自动调度及面向部署的 C/LLVM 代码生成。

课件位置： 第 3 周课件，第 38–39 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 21 题

采用梯度平均的同步数据并行训练等价于：

- ☐ A. 使用更小批次的单设备训练
- ☐ B. 只使用参数服务器进行训练
- ☐ C. 只有使用 FP16 时才等价于单设备训练
- ☐ D. 批次大小等于各设备本地批次之和的单设备训练（优化器/学习率计划相同）

知识点： 同步数据并行及其与全局批次训练的等价关系。

课件位置： 第 5 周课件，第 6–7 页; 第 5 周课件，第 16 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 22 题

在 JAX 中，哪种变换能在保持语义的同时编译函数以优化执行？

- ☐ A. grad
- ☐ B. vmap
- ☐ C. jit
- ☐ D. pmap

知识点： JAX jit 编译与 XLA 优化。

课件位置： 第 1 周课件，第 34 页; 第 3 周课件，第 37 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 23 题

若可用，为了混合精度训练的稳定性，通常更推荐哪项？

- ☐ A. 仅使用 FP64
- ☐ B. BF16（动态范围更宽）而非 FP16
- ☐ C. 所有运算都使用 INT8
- ☐ D. 不使用损失缩放的 FP16

知识点： 混合精度稳定性与 BF16 的动态范围。

课件位置： 第 6 周课件，第 10–12 页; 第 6 周课件，第 22 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 24 题

阿姆达尔定律给出的加速比上界是：

- ☐ A. $1 / (1 - s \cdot N)$
- ☐ B. $(1 - s) / N$
- ☐ C. $1 / (s + (1 - s) / N)$
- ☐ D. $N / (1 + s)$

知识点： 阿姆达尔加速比上界与串行比例。

课件位置： 第 4 周课件，第 22 页; 第 5 周课件，第 14 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 25 题

哪种方法通过先在节点内部执行大量归约，再进行节点间通信，来减少跨节点流量？

- ☐ A. 环形 All-Reduce
- ☐ B. 树形 All-Reduce
- ☐ C. 参数服务器
- ☐ D. 分层 All-Reduce

知识点： 分层 All-Reduce 可减少节点间通信。

课件位置： 第 5 周课件，第 17 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 26 题

在 FedAvg 中，哪种加权方式可以在聚合客户端更新时减少偏差？

- ☐ A. 按每个客户端的本地样本数加权
- ☐ B. 无论数据量多少都对客户端等权
- ☐ C. 按客户端电池电量加权
- ☐ D. 按客户端往返时间加权

知识点： FedAvg 按客户端数据量加权聚合。

课件位置： 第 5 周课件，第 6 页; 第 5 周课件，第 21 页; 第 5 周课件，第 45 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 27 题

对于小型消息，哪种 All-Reduce 通常延迟更低？

- ☐ A. 环形
- ☐ B. 树形
- ☐ C. All-to-All

- ☐ D. 广播

知识点： 小消息场景下树形与环形 All-Reduce 的延迟差异。

课件位置： 第 5 周课件, 第 17 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 28 题

在 JAX 中, 哪种变换以 SPMD 方式将函数映射到多个设备上?

- ☐ A. vmap
- ☐ B. pmap
- ☐ C. grad
- ☐ D. jit

知识点： JAX 使用 pmap 进行 SPMD 式多设备执行。

课件位置： 第 1 周课件, 第 34–35 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析](#)

第 29 题

(可多选) 对 MCU 深度可分离卷积有效的优化包括:

- ☐ A. 预先计算索引/偏移表, 避免重复进行地址计算
- ☐ B. 在安全时使用更宽且对齐的加载 (例如 8 字节)
- ☐ C. 展开循环以提升指令级并行性
- ☐ D. 每行频繁 malloc/free 以降低峰值使用量

知识点： MCU 深度可分离卷积内核优化。

课件位置： 第 3 周课件, 第 54–56 页; 第 6 周课件, 第 23 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析 \(多选\)](#)

第 30 题

(可多选) 有助于缩短轮次时间并减少偏差的联邦学习客户端调度做法包括:

- ☐ A. 超额邀请客户端, 并在截止时间前接收最先返回的 N 个更新
- ☐ B. 跨设备或数据分层进行分层抽样
- ☐ C. 限制每个客户端的参与频率
- ☐ D. 超过截止时间仍始终等待所有慢速客户端

知识点： 联邦学习客户端调度、分层抽样与参与公平性。

课件位置： 第 5 周课件, 第 22 页; 第 5 周课件, 第 52–53 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 31 题

(可多选) 联邦学习中的差分隐私做法包括：

- ☐ A. 客户端侧进行范数裁剪，并在安全聚合前添加高斯噪声
- ☐ B. 服务器解密单个更新后再添加噪声
- ☐ C. 使用隐私会计器跟踪 ϵ 、 δ ，并在达到预算上限时停止/调整
- ☐ D. 仅使用传输加密就足以提供差分隐私保证

知识点： 客户端级差分隐私：裁剪、高斯噪声与隐私会计。

课件位置： 第 5 周课件，第 49 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 32 题

(可多选) TinyML 部署的能效策略包括：

- ☐ A. 占空比控制（短暂活动、长时间休眠）
- ☐ B. 级联检测（先由低成本阶段决定是否运行较重的分类器）
- ☐ C. 增加本地计算以减少传输字节数
- ☐ D. 仅在用户交互期间触发训练

知识点： TinyML 占空比控制、级联推理与本地处理。

课件位置： 第 4 周课件，第 39–41 页; 第 6 周课件，第 26 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 33 题

(可多选) TFLM 在 MCU 上的内存管理最佳实践包括：

- ☐ A. 使用固定张量 arena；避免在热点路径中进行堆分配
- ☐ B. arena 太小时立即报错
- ☐ C. 预先分配并复用缓冲区；避免内存碎片
- ☐ D. 为了灵活性，每次推理都优先 malloc/free

知识点： TFLM 固定张量 arena、快速失败与缓冲区复用。

课件位置： 第 1 周课件，第 55 页; 第 3 周课件，第 43 页; 第 6 周课件，第 23 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 34 题

(可多选) 关于流水线并行的说法包括:

- ☐ A. 每步气泡占比约为 $(m-1)/b$
- ☐ B. 1F1B 可减少气泡/激活占用, 但可能引入权重陈旧
- ☐ C. GPipe 的设计是交错执行前向/反向计算
- ☐ D. 增加微批次数可减少气泡, 但可能增加内存/延迟

知识点: 流水线气泡及 GPipe/1F1B 调度权衡。

课件位置: 第 5 周课件, 第 11-12 页 **复习页 PDF:** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析 \(多选\)](#)

第 35 题

(可多选) 分层 All-Reduce 通常包含哪些阶段?

- ☐ A. 节点内 Reduce-Scatter
- ☐ B. 节点间 Reduce-Scatter
- ☐ C. 节点间 All-Gather
- ☐ D. 节点内 All-Gather

知识点: 分层 All-Reduce 阶段: 节点内/节点间 Reduce-Scatter 与 All-Gather。

课件位置: 第 5 周课件, 第 17 页 **复习页 PDF:** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析 \(多选\)](#)

第 36 题

(可多选) ZeRO 优化器各阶段包括:

- ☐ A. 阶段 1: 分片优化器状态
- ☐ B. 阶段 2: 分片优化器状态和梯度
- ☐ C. 阶段 3: 还会分片参数 (可选卸载)
- ☐ D. ZeRO 完全消除了集合通信的需求

知识点: ZeRO 各阶段对优化器状态、梯度和参数进行分片。

课件位置: 第 5 周课件, 第 18 页 **复习页 PDF:** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析 \(多选\)](#)

第 37 题

(可多选) FSDP 的行为包括:

- ☐ A. 计算前 All-Gather 参数分片; 计算后及时释放; 反向后对梯度执行 Reduce-Scatter
- ☐ B. 支持混合精度以减少内存
- ☐ C. 要求所有 rank 始终持有完整参数
- ☐ D. 包装方式/粒度会影响通信与计算的平衡

知识点： FSDP 即时 All-Gather、及时释放参数及梯度 Reduce-Scatter。

课件位置： 第 5 周课件，第 18 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 38 题

(可多选) 大规模训练中的可复现性做法包括：

- ☐ A. 为全局及各设备的随机数生成器设种子（Python/NumPy/框架/CUDA）
- ☐ B. 优先使用非确定性内核以提升速度
- ☐ C. 在检查点中保存随机数状态和数据加载器的轮次/偏移量
- ☐ D. 固定版本（CUDA/cuDNN/NCCL、驱动、框架），并记录拓扑/world size

知识点： 大规模可复现性：随机数种子、检查点状态与环境元数据。

课件位置： 第 5 周课件，第 19–20 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 39 题

(可多选) 减小串行比例 s / 隐藏通信以提升扩展性的做法包括：

- ☐ A. 让通信与计算重叠（分桶、融合内核）
- ☐ B. 采用低精度或压缩梯度并配合误差反馈
- ☐ C. 审慎增大本地批次；考虑部分/延迟同步方案
- ☐ D. 忽略慢速节点并禁用健康检查

知识点： 扩展性策略：重叠通信、压缩更新并审慎调整同步方式。

课件位置： 第 5 周课件，第 7 页; 第 5 周课件，第 14–17 页; 第 5 周课件，第 23 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

第 40 题

(可多选) 内核中的内存带宽优化包括：

- ☐ A. 让循环顺序与数据布局一致，以连续访问内存（NHWC 与 NCHW）
- ☐ B. 安全时使用原地操作以减少一半流量
- ☐ C. 优先启动许多小内核以获得更好的“交错”
- ☐ D. 使用内存池/arena，避免运行时 malloc/free 开销

知识点： 内存感知内核：按布局连续访问、原地操作与内存池。

课件位置： 第 3 周课件，第 25–26 页; 第 6 周课件，第 67–69 页 **复习页 PDF：** 涵盖本题全部选项知识点的课件页

[查看答案与解析（多选）](#)

答案与解析

第 1 题

A — 前向模式的成本随输入数量扩展；适合输入少、输出多的情况。

[返回顶部](#)

第 2 题

B — vmap 可沿批次维度向量化函数。

[返回顶部](#)

第 3 题

C — 对许多卷积内核，NHWC 通常能带来更合并的内存访问。

[返回顶部](#)

第 4 题

D — 检查点可将峰值内存降至约 $\sqrt{n}$ 层所需的量，计算开销约为 33%。

[返回顶部](#)

第 5 题

C — 环形通信中每个设备的流量约为 $2 \cdot P \cdot (N-1)/N$ 。

[返回顶部](#)

第 6 题

A — 当 $s=0.1$ 时，阿姆达尔上界的最大加速比约为 10 倍。

[返回顶部](#)

第 7 题

B — 1F1B 会交错执行计算，且可能引入权重陈旧。

[返回顶部](#)

第 8 题

D — 对偶数满足 $\varepsilon^2=0$ （幂零）。

[返回顶部](#)

第 9 题

C — $(ac, ad+bc)$ 实现了乘积法则。

[返回顶部](#)

第 10 题

D — 在反向传播时重新计算激活值以节省内存。

[返回顶部](#)

第 11 题

A — 对大型消息，环形 All-Reduce 在带宽方面最优。

[返回顶部](#)

第 12 题

D — JAX 使用不可变数组上的函数式变换。

[返回顶部](#)

第 13 题

A — 将维度对齐到 TPU 分块大小（例如 128）以提升利用率。

[返回顶部](#)

第 14 题

C — NHWC $\rightarrow$ NCHW 的置换为 [0,3,1,2]。

[返回顶部](#)

第 15 题

B — PyTorch 普及了运行时定义（define-by-run）的编程方式。

[返回顶部](#)

第 16 题

B — 安全聚合隐藏单个用户的更新；DP 添加噪声并进行隐私核算。

[返回顶部](#)

第 17 题

A — 调整学习率以适应新的有效全局批次，并重建进程组。

[返回顶部](#)

第 18 题

D — FSDP 对参数/状态分片；计算前 All-Gather，之后对梯度 Reduce-Scatter。

[返回顶部](#)

第 19 题

A — 无线通信往往是主要能耗来源。

[返回顶部](#)

第 20 题

C — TVM 可导入模型、自动调度并生成 C/LLVM。

[返回顶部](#)

第 21 题

D — 等价于使用全局批次（各本地批次之和）的单设备训练。

[返回顶部](#)

第 22 题

C — jit 会编译函数以优化执行。

[返回顶部](#)

第 23 题

B — 为了稳定性，BF16 通常优于 FP16。

[返回顶部](#)

第 24 题

C — 阿姆达尔上界为 $1 / (s + (1-s)/N)$ 。

[返回顶部](#)

第 25 题

D — 分层 All-Reduce 先节点内归约，再节点间归约，最后本地广播。

[返回顶部](#)

第 26 题

A — 按客户端样本数量加权。

[返回顶部](#)

第 27 题

B — 对小型消息，树形算法延迟通常更低。

[返回顶部](#)

第 28 题

B — pmap 将计算以 SPMD 方式分布到多个设备。

[返回顶部](#)

第 29 题

A、B、C — 预计算索引、使用对齐的宽加载、展开循环。

[返回顶部](#)

第 30 题

A、B、C — 超额邀请并取最先返回的 N 个更新、分层抽样、限制参与频率。

[返回顶部](#)

第 31 题

A、C — 客户端侧裁剪并加噪；用隐私会计器跟踪 ϵ 、 δ 。

[返回顶部](#)

第 32 题

A、B、C — 占空比控制、级联检测、本地计算以减少无线传输。

[返回顶部](#)

第 33 题

A、B、C — 固定 arena；不足时快速失败；复用缓冲区。

[返回顶部](#)

第 34 题

A、B、D — 气泡约为 $(m-1)/b$ ；1F1B 减少气泡但可能有陈旧；更多微批次可减少气泡，但有内存/延迟权衡。

[返回顶部](#)

第 35 题

A、B、C、D — 分层 Reduce-Scatter / All-Gather 涵盖节点内及节点间阶段。

[返回顶部](#)

第 36 题

A、B、C — ZeRO 阶段 1/2/3 分别分片状态、梯度、参数（可选卸载）。

[返回顶部](#)

第 37 题

A、B、D — FSDP 在计算前 All-Gather 参数、支持混合精度，且包装粒度很重要。

[返回顶部](#)

第 38 题

A、C、D — 设置随机种子、保存随机数/数据加载器状态、固定版本和拓扑。

[返回顶部](#)

第 39 题

A、B、C — 重叠通信与计算、压缩梯度、谨慎调整批次/同步方式。

[返回顶部](#)

第 40 题

A、C、D — 连续访问、安全的原地操作及内存池有帮助；应避免大量微小内核启动。

[返回顶部](#)